

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	HROŠČEV LIST
Povzetek učnega scenarija	S pomočjo tega učnega scenarija bodo otroci, na igriv in barvit način, utrjevali barve, spoznali osnove in različne načine razvrščanja. Preizkusili se bodo tudi v vlogi programerja, robota in sestavljali različne algoritme, katere bodo kasneje preverjali in odpravljali morebitne napake. Na koncu bodo skozi gibalno igro vse skupaj utrdili in se zabavali s prijatelji.
Ključne besede	Razvrščanje, hroščev dom, gibanje barv.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	Vrtec Jelka
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Tomi Kolarič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4-6 let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	https://www.kodable.com/learn/unplugged-coding-activities

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

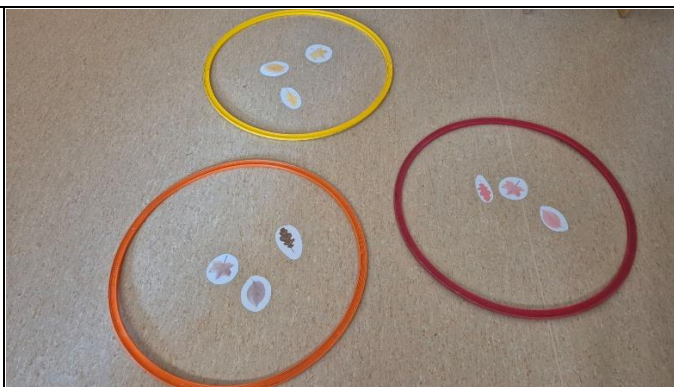
Namen	Namen učnega scenarija je spodbujati razvoj računalniškega mišljenja pri predšolskih otrocih skozi igrive, konkretne in gibalno podprte dejavnosti z uporabo vsakdanjih materialov (barvni listi, hrošči, mreža). Otroci preko razvrščanja predmetov po izbranih lastnostih, sestavljanja zaporedij in podajanja navodil razvijajo razumevanje algoritma kot zaporedja korakov, ki vodi do cilja. Skozi preizkušanje, opazovanje in popravljanje lastnih rešitev otroci pridobivajo izkušnje z načrtovanjem, preverjanjem in izboljševanjem postopkov, ob tem pa krepijo tudi sodelovanje, komunikacijo ter zavedanje, da so napake del procesa učenja. Scenarij omogoča prilagajanje zahtevnosti glede na starost in predznanje otrok ter predstavlja primer razvijanja računalniškega mišljenja brez uporabe digitalne tehnologije.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Narava • Matematika • Gibanje
Učni cilji (operativni) :	Matematika – nosilna vloga • Otrok spozna lastnosti objektov, jih razvršča in ureja ter spozna kriterije razvrščanja in urejanja objektov. Otrok razporedi ukaze (puščice) v pravilno zaporedje ter po algoritmu premakne predmet ali »robota« do cilja. Ob napaki prepozna, kateri korak ni pravilen, ga spremeni in ponovno preveri delovanje algoritma. Narava – poudarjena • Otrok odkriva in spozna lastnosti teles (listov –vrsta, barva, oblika) Jezik – podporno • Otrok ob razvrščanju utemelji svojo odločitev in poda svoje razloge. • Otrok opisuje pot svojega »robota« oz. mu ustno podaja navodila.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Evalvacija

Razvijanje računalniškega mišljenja	Že pri prvi dejavnosti, pri kateri poteka razvrščanje, se pri otrocih začne razvijati računalniško mišljenje, predvsem njegov element abstrakcije. Ta otrokom omogoča, da se osredotočijo le na pomembne lastnosti predmetov, medtem ko manj bistvene značilnosti začasno zanemarijo. V tem primeru otroci izpostavljajo tiste lastnosti, ki so v določenem trenutku ključne – na primer barvo ali obliko lista. Računalniško mišljenje se pri dejavnosti razvija tudi skozi uporabo algoritmov, kjer otrok iz izhodiščnih podatkov (vhodov) in sledenjem vnaprej določenim korakom postopno prihaja do rešitve naloge. Tak pristop predstavlja enega izmed temeljnih procesov računalniškega mišljenja, saj spodbuja sistematično, ponovljivo in preverljivo iskanje rešitev. 1.) Abstrakcija – razvrščanje listov po lastnostih(osredotočanje na točno določeno lastnost in zanemarjanje drugih) 2.) Algoritem – sestava ukaznih ploščic v določeno zaporedje za doseg cilja
--	---

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja npr. projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti), delo v paru ...	• Aktivno učenje(preizkušanje) • Sodelovalno učenje • Metoda igre • Delo v manjših skupinah
Material Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija	• Drevesni listi(različnih oblik in barv) • Barvni hrošči(rdeč, rjav in rumen) • 3 x obroč • Barvni lepilni trak(mreža 5x5 na tleh) • Magnetni liki(za sestavo mreže)

Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	Jesensko listje (30 minut)
	Za začetek dejavnosti se z otroki posedemo v krog. Na sredino kroga postavim košaro, polno jesenskega listja (izrezani listi iz papirja v treh oblikah in treh barvah – glej <i>Prilogo 1</i>). Otrokom zastavim izhodiščno vprašanje: <i>»Kaj bi lahko počeli z listjem?«</i> Poslušam njihove odgovore in jih spodbujam k odprtemu razmišljanju, saj pri tem ni napačnih odgovorov. Če otroci sami ne predlagajo razvrščanja ali opazovanja lastnosti, jih usmerim s podvprašanji, kot so: • »V čem se listi razlikujejo?« • »V čem so si podobni ali enaki?« • »Kako bi jih lahko razvrstili?« Tako jih postopno vodim do problemskega vprašanja: <i>»Kako bi lahko liste razvrstili glede na izbrano lastnost?«</i> Vsak otrok nato iz košare izbere en poljuben list, skupaj pa se odločimo, po kateri lastnosti jih bomo najprej razvrščali – po barvi ali po obliki. <u>Načini razvrščanja</u> Otrokom predstavim različne možnosti, kako lahko liste razporedimo: 1. <i>Trije obroči</i> - o V vsak obroč položimo liste z določeno lastnostjo (npr. barvo ali obliko). - o Primer: v prvi obroč rdeči listi, v drugega rumeni, v tretjega rjavi. 2. <i>Drevesni diagram</i> - o Uporabimo ga za razvrščanje po eni lastnosti. - o Primer: »Je list rdeč ali ni rdeč?« Če je, gre v eno množico, če ni, v drugo. - o Tako ločimo liste po posamezni značilnosti. 3. <i>Vennov diagram</i> - o Uporabimo tri obroče, ki se delno prekrivajo. - o Vsak obroč predstavlja eno množico (npr. barvo). - o Na presečišču se nahajajo listi, ki imajo skupno lastnost (npr. enako obliko, vendar različne barve). <u>Izvedba</u> Za začetek se odločimo za prvo različico razvrščanja – vsak otrok položi svoj list v ustrezno množico glede na barvo. Med razvrščanjem se sproti pogovarjamo o njihovih odločitvah in otroke spodbujam, da obrazložijo svoj izbor. S tem razvijajo jezikovno izražanje, sposobnost utemeljevanja in logično mišljenje. Ko otroci razvrstijo liste po barvah, lahko – glede na njihovo uspešnost, sodelovanje, motivacijo in razumevanje – postopno preizkusimo tudi druge načine razvrščanja (po obliki, z drevesnim diagramom ali z Vennovim diagramom).



Izgubljeni hrošč (60 minut)

(Priloga 1, 2, 3)

a.) Na tleh – večji prostor

Na tleh pripravimo veliko mrežo, narejeno s pomočjo lepilnega traku, v velikosti 4 x 4 (vsak kvadrat je dovolj velik, da lahko otrok v njem stoji). Velikost mreže lahko po potrebi prilagodimo – za začetek uporabimo manjšo (npr. 3 x 3), kasneje, ko otroci pridobijo več izkušenj s tovrstnimi dejavnostmi, pa mrežo povečamo.

Potek dejavnosti

Najprej se z otroki skupno dogovorimo o pravilih igre:

- Eden izmed otrok si poljubno izbere hrošča, ki ga bo moral odnesti do njegove hiše (lista enake barve). Ta otrok prevzame vlogo robota, ki bo deloval po navodilih skupine.
- Določimo tudi programerja, ki bo robotu podajal ukaze.
- Vsi ostali otroci so ustvarjalci – skupaj sestavljajo zaporedje ukazov (algoritem), ki ga bo nato programer prenesel robotu, da hrošč najde pot do doma.

Pot ustvarjamo s pomočjo ukaznih ploščic (barvne ploščice s puščicami):

- zelena – naprej
- rdeča – nazaj
- modra – desno
- rumena – levo

Programer nato prenese ukaze robotu tako, da mu pokaže posamezno ploščico ali mu ukaz glasno prebere.

Nadgradnja dejavnosti

Če otroci hitro osvojijo osnovni način sestavljanja poti z ukaznimi ploščicami, dejavnost dvignemo na višji zahtevnostni nivo.

Ukaze programer takrat prenaša na robota s pomočjo dogovorjenih telesnih dotikov:

- naprej – dotik glave
- nazaj – dotik hrbta
- desno – dotik desne rame
- levo – dotik leve rame

	Ker otroci pogosto še ne ločijo leve in desne strani, jim predhodno pojasnimo, da se dotaknejo ramena v smer, v katero želijo, da se robot premakne. b) Pri treh mizah za delo v parih V tej različici dejavnosti prenesejo otroci delo z velike mreže na tleh na manjšo mrežo, s katero delajo pri mizi, in iz skupinskega dela preidejo na delo v paru. Mrežo lahko pripravimo na več načinov: • z lepilnim trakom, • narisano na list papirja, • ali ustvarjeno iz magnetnih likov. Velikost mreže lahko ponovno prilagajamo glede na izkušnje in starost otrok (npr. 4 × 4 ali večja/manjša različica). Pripravimo manjše barvne izrezane hrošče in liste. Liste razporedimo po mreži, otrok pa si sam izbere hrošča, ki ga želi pripeljati do ustreznega lista enake barve. V paru ima en otrok vlogo programerja, ki s pomočjo ukaznih ploščic (zelena – naprej, rdeča – nazaj, modra – desno, rumena – levo) sestavi pot do cilja. Drugi otrok ima vlogo izvajalca in po teh navodilih premika hrošča po mreži. Otroka med dejavnostjo aktivno sodelujeta, komunicirata, preizkušata rešitve, prepoznavata napake in jih po potrebi samostojno odpravljata. Prilagajanje težavnosti • Lažja različica: otrok hrošča sproti premika po mreži, medtem ko programer dodaja posamezne ukaze. • Težja različica: programer najprej sestavi celoten zaporedni niz ukazov, šele nato preverita, ali hrošč sledi poti pravilno in pride do cilja. 
--	--

	Gibanje barv (45 minut) Vsak otrok si najprej izbere poljubni list (glej Prilogo 1). Dejavnost je razdeljena na tri med seboj povezane dele, ki postopno stopnjujejo zahtevnost in vključujejo gibanje, razvrščanje ter prepoznavanje vzorcev. 1. del: Gibanje po navodilih Otroci stojijo na mestu in poslušajo vzgojiteljeva navodila. Navodila lahko prilagajamo glede na raven zahtevnosti – v začetni fazi utrjujemo barve, kasneje pa vključimo tudi druge lastnosti listov (oblika, vrsta drevesa ipd.). Primeri navodil: »Vsi, ki imate rdeč list, počepnite.« »Otroci z rumenim listom poskočijo.« »Tisti z rjavim listom naredijo razkorak.« Po nekaj minutah lahko dejavnost popestrimo z dodatnim gibanjem: otroci se prosto gibljejo po prostoru, ob vzgojiteljevem plosku pa se ustavijo in poslušajo novo navodilo. Po želji lahko vlogo dajanja navodil prevzame tudi eden izmed otrok, s čimer spodbujamo aktivno sodelovanje in razvijanje komunikacijskih spretnosti. 2. del: Razvrščanje Otroci se ponovno gibljejo po prostoru, ob plosku pa prejmejo navodilo za razvrščanje. V tem delu utrjujemo prepoznavanje barv, oblik in količin ter spodbujamo sodelovalno učenje. Primeri navodil: »Razvrstite se po barvi – vsi z enako barvo lista skupaj.« »Ustvarite skupine po treh otrocih.« »Naj se skupaj postavijo vsi z hrastovimi listi.« »Sestavite skupino, v kateri je vsake barve po en list.« 3. del: Zaporedja V zadnjem delu otroci skupaj sestavljajo zaporedja po danih navodilih. Pri tem se spodbuja logično mišljenje, prepoznavanje vzorcev in medsebojno sporazumevanje. Primer navodila: »Najprej rdeči list, nato rjavi, potem rumeni – in tako naprej.« Otroci morajo pri izvajanju naloge natančno spremljati vzorec, prepoznati zaporedje ter vedeti, kdaj je njihova vloga na vrsti. To spodbuja koncentracijo, medsebojno sodelovanje in razumevanje zaporednih odnosov.
--	---

	Za zaključek lahko otrokom ponudimo še izziv: »Sestavite svoj vzorec (po barvi, obliki ali oboje) in poskusite vključiti vse »liste« – torej vse otroke v skupini.«
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	Že pri prvi dejavnosti, ko so si otroci izbrali liste, je bilo opaziti njihovo aktivno vključenost in zanimanje. Spontano so primerjali liste med seboj ter opisovali njihove lastnosti (npr. »Moj list je rdeč kot tvoj« ali »Moj list je rumen kot sonce«), s čimer so pokazali sposobnost opazovanja, primerjanja in razvrščanja predmetov po določenih značilnostih. S tem so že v začetni fazi dosegali cilje, ki sem si jih zastavil – predvsem prepoznavanje, opisovanje in razvrščanje po različnih kriterijih. Tudi pri naslednji dejavnosti, ko so otroci sestavljali pot za hrošča, da bi ta prišel do svojega doma, je bilo opaziti razumevanje osnovnih elementov logičnega mišljenja in zaporedja korakov. Večina otrok je uspešno sestavila pravilno pot in s tem dosegla zastavljeni cilj. Zanimivo je bilo opazovati, kako so nekateri že med samim sestavljanjem prepoznali napake v svojem »algoritmu« ter jih želeli popraviti še preden so ga preizkusili. Ena izmed otroških izjav, »To ni prav, hrošč mora najprej naprej in šele nato zaviti, drugače bo šel na napačen list«, lepo ponazarja razumevanje logičnega zaporedja in željo po odpravljanju napak. Otroci so bili pri večini dejavnosti uspešni, čeprav ne vedno že v prvem poskusu. Pomembno pa je, da so z izkustvenim učenjem in zmožnostjo samoregulacije pokazali razvoj razumevanja, mišljenja, spremljanja dejavnosti ter učenja iz napak, kar je tudi temelj računalniškega mišljenja.
-----------------------------------	--

	Manj uspešni oziroma delno uspešni so bili pri zadnji dejavnosti, povezani z gibanjem in prepoznavanjem barvnih vzorcev, predvsem pri tretjem delu naloge, kjer so morali samostojno sestavljati barvne vzorce. Tu je bilo zaznati nekoliko manjšo motivacijo, kar je lahko posledica zahtevnosti naloge ali dolžine dejavnosti. Opaziti pa je bilo lepo sodelovanje med otroki, saj so starejši prevzemali vodilne vloge in mlajšim pomagali pri razumevanju in postavitvi. Mlajši otroci so jih pri tem z zanimanjem opazovali in sledili njihovim navodilom, kar je pripomoglo k učenju s posnemanjem in sodelovalnemu učenju. Doseganje ciljev sem preverjal predvsem z opazovanjem in pogovorom – pri prvi dejavnosti z ugotavljanjem, ali otroci pravilno razvrščajo liste oziroma jih povezujejo po skupnih lastnostih, pri zadnji dejavnosti pa z opazovanjem, ali znajo tvoriti pravilne vzorce in slediti navodilom. Pri dejavnosti kodiranja smo uspešnost preverjali s preverjanjem, ali je hrošč po zastavljenem zaporedju resnično prišel do cilja. V večini primerov so bili otroci pri tem uspešni, kar kaže na dobro razumevanje osnovnih načel zaporedja, načrtovanja in preverjanja rezultatov.
Refleksija z učečimi se -	Otroci so dejavnost zelo dobro sprejeli, še posebej jih je pritegnil del, povezan s kodiranjem oziroma programiranjem hrošča. Največ zanimanja so pokazali pri izvedbi dejavnosti na veliki mreži na tleh, kjer so lahko sami aktivno sodelovali in prevzemali različne vloge. Vloga »programerja« se je večini otrok zdela najbolj pomembna in zanimiva, saj so v njej prepoznali možnost odločanja, usmerjanja ter vplivanja na potek dejavnosti. Nekateri otroci so izrazili željo, da bi se v tej vlogi preizkusili večkrat oziroma prej prišli na vrsto. Poudarili so, da jim ni bilo tako všeč, kadar so imeli nalogo le sestavljati pot, saj so to doživljali kot manj vidno ali pomembno vlogo. V skupnem pogovoru smo se o tem pogovorili in skupaj ugotovili, da so vse vloge enakovredne ter da je vsak člen pomemben za uspešno dosego cilja. Pri tem je en deček izpostavil zanimivo skrb, ko je dejal: »Jaz ne bom sestavljal ploščic, kaj če bo šel hrošč ven iz mreže in bodo ostali jezni.« Ta situacija je bila odlična priložnost za pogovor o napakah, poskusih in učenju. Otrokom sem pojasnil, da se lahko napake zgodijo, vendar jih bomo skupaj popravili in poskusili znova, saj je tudi to del učenja in raziskovanja. Na podlagi opažanj in odzivov otrok bi naslednjič dejavnost nadgradil tako, da bi pripravil dve veliki mreži na tleh, kar bi omogočilo več hkratne aktivnosti in izmenjave vlog med otroki. Poleg tega so imeli otroci možnost dela v parih pri mizi, kjer smo imeli pripravljenih več manjših mrež, kar je prav tako spodbujalo sodelovanje in medsebojno pomoč.

	Kot dodatno ali zaključeno dejavnost bi vključil še skupno ustvarjanje likovnega izdelka iz barvnih listov (npr. skupni »hrošč« ali »robot«), s čimer bi otroci še enkrat na drugačen način izrazili svoje doživljanje dejavnosti, obenem pa bi krepili občutek skupnosti in skupnega načrtovanja. Za izvedbo tega ustvarjalnega dela imamo v skupini še nekaj časa v prihodnjih dneh.
Strokovna refleksija	Izvedene dejavnosti so bile načrtovane premišljeno in skladno z razvojno stopnjo otrok, starih od 4 do 6 let. Njihova zasnova je omogočala postopno diferenciacijo ter prilagajanje zahtevnosti glede na posameznikove sposobnosti in skupinsko dinamiko. Tak način dela omogoča vzgojitelju, da učinkovito upošteva individualne razlike, interese in predhodno znanje otrok, kar je ključno za spodbujanje optimalnega razvoja vsakega posameznika. V prihodnje bi želel nekoliko več pozornosti nameniti zaključnemu delu dejavnosti, kjer je bil tokrat manjši poudarek na gibalnem izražanju. Gibanje ima v predšolskem obdobju pomembno vlogo ne le pri razvoju motorike, temveč tudi pri kognitivnem in socialnem učenju, zato bi bilo smiselno vključiti dodatno skupinsko nalogo, ki bi krepila sodelovalno in načrtovalno komponento. Kot primer se ponuja izdelava skupnega likovnega izdelka (npr. robota ali hrošča iz barvnih papirjev), pri čemer bi otroci skupaj načrtovali potek dela, delili naloge ter med seboj usklajevali odločitve. Takšna dejavnost bi dodatno prispevala k razvoju komunikacijskih in socialnih spretnosti, občutku pripadnosti skupini in razumevanju pomena skupnega cilja. Ugotavljam, da je dejavnost ustrezno podprla razvoj računalniškega mišljenja, zlasti v smislu zaporednega načrtovanja korakov, prepoznavanja napak in njihovega popravljanja. Otroci so ob tem razvijali tudi samopopravljanje in začetne oblike samoregulacije, saj so se med aktivnostjo učili prepoznavati svoje napake, jih popravljati ter ob tem ohranjati motivacijo za nadaljevanje naloge. S tem se spodbuja metakognitivni razvoj in prenos znanja v druge situacije. Dejavnost je bila vsebinsko smiselno umeščena v tematski sklop, ki ga trenutno obravnavamo v skupini, ter je sovpadala z aktualnim letnim časom, kar je omogočalo celostno učno izkušnjo. Z vidika Kurikuluma za vrtce so se v dejavnosti prepletala področja narave, umetnosti, gibanja, jezika in družbe, kar potrjuje medpodročno povezanost in integriran pristop k učenju. V procesu načrtovanja sem ponovno prepoznal izziv pri opredelitvi ciljev in usmeritve dejavnosti, kar se mi zdi ključno izhodišče za kakovostno pripravo. Ko sem cilje jasneje določil, je bilo nadaljnje načrtovanje bolj usmerjeno, sistematično in povezano s pričakovanimi učinki na razvoj otrok. Ta izkušnja potrjuje pomen reflektivnega načrtovanja, ki omogoča stalno strokovno rast in izboljševanje lastne prakse.

Priloge:

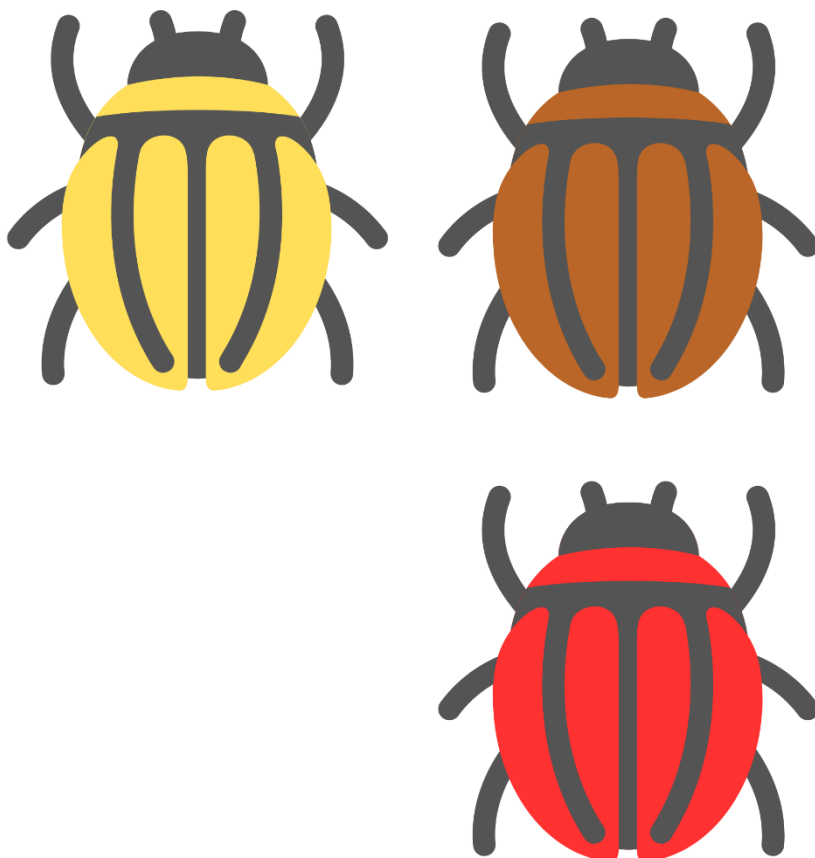
Priloga 1 : Barvno listje







Priloga 2: Hrošči



Priloga 3: Ukazne ploščice

